

6. Actividades paso a paso

Paso 1. Diagnostico de la tabla cruda

Identifica atributos no atomicos.

la tabla contiene varios campos en donde se guardan múltiples valores en una sola celda, separados por coma. Esto puede ser un problema porque una base de datos relacional necesita que cada celda tenga un único valor.

Si tomamos de ejemplo el V1001 nos damos cuenta que producto_codigos contiene P001 y P002, en el campo cantidades contiene 2,1 y en el otro campo precios_unitarios tiene 45000,180000 eso significa que en una sola fila se están mezclando dos productos distintos y es muy difícil saber cual cantidad corresponde a cual.

Marca datos repetidos por cliente, vendedor, producto, categoría y pago.

Aquí varios datos se repiten en varias filas porque pertenecen ya sea a un cliente o a un vendedor pero se copio cada venta en lugar de estar en una tabla propia.

En donde esta María Gómez aparece en las ventas V1001 y V1003 con los mismos datos: nombre, email, teléfono, dirección y ciudad. Lo mismo pasa con la vendedora Ana Torres que aparece en esas dos ventas. También el producto Mouse USB aparece tanto en V1001 como en V1002.

Explica al menos tres anomalías: inserción, actualización y eliminación.

Anomalía de inserción:

Si se quiere agregar un producto nuevo al catalogo pero todavía no está vendido, no hay forma de registrarlo, ya que la tabla solo permite guardar productos dentro de una venta, así que un producto sin venta simplemente no puede existir.

Anomalía de actualización:

María Gómez con documento CC101 aparece en las ventas V1001 y V1003 con su teléfono 3101112233. Si ella cambia de número, ese dato tendría que corregirse en las dos filas. Si quien hace el cambio lo actualiza solo en V1001 y no en V1003, la tabla queda con dos teléfonos distintos para la misma persona. No hay forma de saber cuál es el correcto porque el sistema los trata como datos independientes.

Anomalía de eliminación

Diana Mora con ID VEN03 y Laura Rojas con documento CC103 solo aparecen en la venta V1004. Si esa venta se elimina, los datos de la vendedora y de la cliente desaparecen con ella. No tiene ningún otro lugar donde estén guardados, así que borrar una sola venta provoca que se pierda la información de personas que seguirán existiendo en el negocio.

Redacta una lista inicial de dependencias funcionales.

- 1. Si se conoce el documento de un cliente, por ejemplo CC101, automáticamente se sabe que es María Gómez, que su email es maria.gomez@mail.com, que su teléfono es 3101112233, que vive en Calle 10 # 5-20 y que es de Bogotá. Esos datos no dependen de la venta sino del cliente.
- 2. Si se conoce el ID de un vendedor, por ejemplo VEN01, automáticamente se sabe que es Ana Torres y que trabaja en la zona Norte. Esos datos pertenecen al vendedor y se repiten igual en cada venta que él atiende.
- 3. Si se conoce el código de un producto, por ejemplo P001, automáticamente se sabe que es un Mouse USB y que pertenece a la categoría Periféricos. Esa información describe al producto y no cambia de una venta a otra.
- 4. Si se conoce el ID de una venta, por ejemplo V1001, automáticamente se sabe la fecha en que ocurrió, qué cliente la realizó, qué vendedor la atendió, el método de pago utilizado y la entidad de pago. Esos datos describen la venta en general, no a un producto específico dentro de ella.
- 5. La cantidad vendida, el precio unitario y el descuento no dependen solo de la venta ni solo del producto, sino de los dos juntos. Por ejemplo, en la venta V1001 el producto P001 se vendió en cantidad 2 a un precio de 45000 sin descuento, pero en la venta V1002 ese mismo producto P001 se vendió en cantidad 1 al mismo precio.

Paso 2. Aplicación de 1FN

Transforma los campos multivaluados en registros separados.

La tabla ventas_crudas tenía varios campos donde se guardaban múltiples valores separados por comas en una sola celda. Para corregir esto separé cada valor en su propia fila. Por ejemplo la venta V1001 tenía en el campo Productos_codigo el valor P1001,P002, en cantidades el valor 2,1 y en precios_unitarios el valor 45000,180000. Al aplicar la transformación cada uno de esos productos pasó a ser una fila independiente con sus propios valores de cantidad, precio y descuento.

Tabla 2: venta_id

venta_id

V1001

V1001

V1002

V1002

V1003

V1003

V1003

venta_id

V1004

V1004

Tabla 2: fecha_venta

fecha_venta

2026-04-01

2026-04-01

2026-04-02

2026-04-02

2026-04-03

2026-04-03

2026-04-03

2026-04-04

2026-04-04

Tabla 3: cliente_doc

cliente_doc

CC101

CC101

CC102

CC102

CC101

CC101

CC101

CC103

CC103

Tabla 4: cliente_nombre

cliente_nombre

María Gómez

María Gómez

Juan Pérez

Juan Pérez

María Gómez

María Gómez

María Gómez

Laura Rojas

Laura Rojas

Tabla 5: cliente_email

cliente_email

maria.gomez@mail.com
maria.gomez@mail.com
juan.perez@mail.com
juan.perez@mail.com
maria.gomez@mail.com
maria.gomez@mail.com
maria.gomez@mail.com
laura.rojas@mail.com
laura.rojas@mail.com

Tabla 6: cliente_telefono**cliente_telefono**

3101112233
3101112233
3155558899
3155558899
3101112233
3101112233
3101112233
3209994455
3209994455

Tabla 7: cliente_direccion**cliente_direccion**

Calle 10 # 5-20
Calle 10 # 5-20
Carrera 8 # 20-15
Carrera 8 # 20-15
Calle 10 # 5-20
Calle 10 # 5-20
Calle 10 # 5-20
Av. 68 # 45-30
Av. 68 # 45-30

Tabla 8: cliente_ciudad

cliente_ciudad

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín

Tabla 9: vendedor_id**vendedor_id**

VEN01
VEN01
VEN02
VEN02
VEN01
VEN01
VEN01
VEN03
VEN03

Tabla 10: vendedor_nombre**vendedor_nombre**

Ana Torres
Ana Torres
Carlos Ruiz
Carlos Ruiz
Ana Torres
Ana Torres
Ana Torres
Diana Mora
Diana Mora

Tabla 11: vendedor_zona

vendedor_zona

Norte

Norte

Centro

Centro

Norte

Norte

Norte

Occidente

Occidente

Tabla 12: producto_codigo**producto_codigo**

P001

P002

P003

P001

P004

P002

P005

P003

P006

Tabla 13: producto_nombre**producto_nombre**

Mouse USB

Teclado mecánico

Monitor 24

Mouse USB

Portátil 14

Teclado mecánico

Base refrigerante

Monitor 24

Webcam HD

Tabla 14: categoria**categoria**

Periféricos

Periféricos

Pantallas

Periféricos

categoria

Computadores

Periféricos

Accesorios

Pantallas

Periféricos

Tabla 15: cantidad

cantidad

2

1

1

1

1

2

1

2

1

Tabla 16: precio_unitario

precio_unitario

45000

180000

720000

45000

2450000

180000

95000

720000

150000

Tabla 17: descuento

descuento

0

0

20000

0

50000

0

0

0

descuento

10000

Tabla 18: metodo_pago

metodo_pago

Transferencia
Transferencia
Tarjeta crédito
Tarjeta crédito
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Efectivo
Efectivo

Tabla 19: entidad_pago

entidad_pago

Bancolombia
Bancolombia
Visa
Visa
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Caja principal
Caja principal

Tabla 20: total_venta

total_venta

270000
270000
745000
745000
2855000
2855000
2855000
1580000
1580000

Cada fila debe representar una venta con un solo producto asociado.

Antes de aplicar la 1FN la venta V1001 ocupaba una sola fila pero contenía dos productos al mismo tiempo mezclados en los campos de la tabla. Lo mismo pasaba con las demás ventas. Después de aplicar la transformación organicé cada fila para que quedara asociada a un único producto. La venta V1001 ahora ocupa dos filas, una para el Mouse USB y otra para el Teclado mecánico. La venta V1002 ocupa dos filas. La venta V1003 ocupa tres filas porque tenía tres productos. La venta V1004 ocupa dos filas. En total la tabla pasó de tener 4 filas a tener 9 filas, y en cada una se puede identificar exactamente a qué venta pertenece y qué producto específico se está describiendo.

Verifica que no existan listas separadas por comas ni grupos repetitivos.

Luego de aplicar la transformación verifiqué que ningún campo de la tabla contiene listas separadas por comas. Cada celda tiene un único valor. Los campos productos_codigos, productos_nombres, categorias, cantidades, precios_unitarios y descuentos que antes concentraban múltiples valores quedaron distribuidos en filas individuales. También verifiqué que no existen grupos repetitivos porque cada combinación de venta y producto aparece en su propia fila de forma independiente.

Propone una clave compuesta provisional para la tabla en 1FN.

Para identificar cada fila de forma única propuse la combinación de venta_id y producto_codigo como clave compuesta provisional. El venta_id no es suficiente porque una misma venta aparece en varias filas y producto_codigo tampoco es suficiente porque un mismo producto puede aparecer en ventas distintas. Pero si combinamos los dos garantiza que no existan dos filas iguales, porque una misma venta no puede tener el mismo producto registrado dos veces.

Paso 3. Aplicacion de 2FN

Evalúa si la tabla en 1FN usa una clave compuesta.

La tabla que obtuve en el paso anterior usa una clave compuesta formada por venta_id y producto_codigo. Esto significa que para identificar una fila de forma única necesito los dos valores al mismo tiempo. Lo que hice fue revisar si los demás campos dependían de los dos o solo de uno de los dos.

Separa los atributos que dependen solo de una parte de la clave.

Hay algunos campos que no dependen de la clave completa sino solo de una parte. Por ejemplo los datos del cliente no tienen nada que ver con el del producto, solo dependen de cliente_doc. Los datos del vendedor tampoco dependen del producto y los datos del producto no dependen de la venta. Todos estos campos los saque de la tabla principal y los coloque cada uno en su propia tabla separada.

Identifica entidades como venta, cliente, vendedor, producto y detalle de venta.

Al sacar los campos que no dependían de la clave completa me quedaron definidas varias entidades. Una tabla para los clientes, una para los vendedores, una para los productos, una para las ventas en general y una para el detalle de cada venta. Cada una de estas tablas agrupa los datos que le pertenecen y nada más.

Define claves primarias y foráneas para las entidades resultantes.

A cada tabla le asigné un ID propio como clave primaria y definí las claves foráneas que las conectan entre sí:

Claves primarias:

- tabla clientes => cliente_id UNIQUE
- tabla vendedores => vendedor_id
- tabla productos => producto_id UNIQUE
- tabla ventas => venta_id
- tabla detalle_venta => venta_id + producto_id (clave compuesta)

Claves foráneas:

- tabla ventas => cliente_id apunta a tabla clientes
- tabla ventas => vendedor_id apunta a tabla vendedores
- tabla detalle_venta => venta_id apunta a tabla ventas
- tabla detalle_venta => producto_id apunta a tabla productos

Paso 4. Aplicacion de 3FN

Elimina dependencias transitivas

Revisando las tablas del paso anterior me di cuenta que algunos campos no dependían directamente de la clave primaria sino de otro campo que no era clave. El caso más claro fue en la tabla productos, donde el campo categoria no depende de producto_id sino de la categoría en sí misma. Si la categoría cambia de nombre tocaría actualizarla en todos los productos que la tengan, lo cual genera el mismo problema de redundancia que veníamos resolviendo. Por eso saqué las categorías a su propia tabla.

Separa categorías de productos si la categoría depende del producto y no de la venta.

Creé una tabla separada para las categorías con su propio categoria_id como clave primaria y el nombre de la categoría con restricción UNIQUE. En la tabla productos quité el campo categoria y le puse categoria_id como clave foránea apuntando a la nueva tabla.

- tabla categorias => categoria_id / categoria_nombre UNIQUE
- tabla productos => categoria_id apunta a tabla categorías

Paso 5. Diseño del modelo entidad-relacion

Construye el diagrama ER con entidades, atributos, claves y cardinalidades.

Acá va completo:

Paso 5 — Diseño del modelo entidad-relación

Construye el diagrama ER con entidades, atributos, claves y cardinalidades.

Para construir el diagrama tomé las tablas que quedaron después de aplicar la 3FN y definí para cada una sus atributos, su clave primaria y cómo se relacionan entre sí. Las entidades quedaron así:

tabla clientes

- cliente_id (PK)
- doc UNIQUE
- nombre
- email
- telefono
- direccion
- ciudad

tabla vendedores

- vendedor_id (PK)
- nombre
- zona

tabla categorias

- categoria_id (PK)
- nombre UNIQUE

tabla productos

- producto_id (PK)
- codigo UNIQUE
- nombre
- categoria_id (FK)

tabla ventas

- venta_id (PK)
- fecha
- cliente_id (FK)
- vendedor_id (FK)
- metodo_pago
- entidad_pago

tabla detalle_venta

- venta_id (FK)
- producto_id (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- descuento

Incluye como mínimo: clientes, vendedores, ventas, detalle_venta, productos y categorias.

- tabla clientes => contiene los datos personales de cada cliente
- tabla vendedores => contiene el nombre y zona de cada vendedor
- tabla ventas => contiene los datos generales de cada venta
- tabla detalle_venta => contiene cada producto dentro de cada venta con su cantidad, precio y descuento
- tabla productos => contiene el nombre y código de cada producto
- tabla categorias => contiene las categorías a las que pertenece cada producto

Claude ha respondido: Aquí va completo:

Acá va completo:

Paso 5 — Diseño del modelo entidad-relación

Construye el diagrama ER con entidades, atributos, claves y cardinalidades.

Para construir el diagrama tomé las tablas que quedaron después de aplicar la 3FN y definí para cada una sus atributos, su clave primaria y cómo se relacionan entre sí. Las entidades quedaron así:

tabla clientes

- cliente_id (PK)
- doc UNIQUE
- nombre
- email
- telefono
- direccion
- ciudad

tabla vendedores

- vendedor_id (PK)
- nombre
- zona

tabla categorias

- categoria_id (PK)
- nombre UNIQUE

tabla productos

- producto_id (PK)
- codigo UNIQUE
- nombre
- categoria_id (FK)

tabla ventas

- venta_id (PK)
- fecha
- cliente_id (FK)
- vendedor_id (FK)
- metodo_pago
- entidad_pago

tabla detalle_venta

- venta_id (FK)
- producto_id (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- descuento

Incluye como mínimo: clientes, vendedores, ventas, detalle_venta, productos y categorías.

El diagrama incluye las seis entidades mínimas que exige el proyecto:

- tabla clientes => contiene los datos personales de cada cliente
- tabla vendedores => contiene el nombre y zona de cada vendedor
- tabla ventas => contiene los datos generales de cada venta
- tabla detalle_venta => contiene cada producto dentro de cada venta con su cantidad, precio y descuento
- tabla productos => contiene el nombre y código de cada producto
- tabla categorías => contiene las categorías a las que pertenece cada producto

Puedes agregar métodos de pago o ciudades si tu justificación lo requiere.

Decidí no crear tablas separadas para métodos de pago ni para ciudades. Los métodos de pago los dejé como campos de texto dentro de la tabla ventas porque el proyecto no define reglas de negocio que obliguen a manejarlos como catálogo. Lo mismo con las ciudades, las dejé como campo de texto en la tabla clientes porque solo aparecen Bogotá y Medellín en los datos y no hay necesidad de administrarlas por separado.

No uses la tabla ventas_crudas como tabla transaccional final.

La tabla ventas_crudas no hace parte del modelo final. La usé únicamente como punto de partida para analizar los problemas de diseño y aplicar el proceso de normalización. El modelo transaccional final está compuesto por las seis tablas definidas arriba.

Paso 6 — Implementación física en PostgreSQL

Crea el esquema normalizado con CREATE TABLE.

Para implementar el modelo en PostgreSQL creé un esquema propio llamado normalizacion_ventas y dentro de él creé las seis tablas del modelo final. El orden de creación es importante porque las tablas que tienen claves foráneas deben crearse después de las tablas a las que apuntan.

Agrega PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE y CHECK cuando corresponda.

A cada tabla le agregué las restricciones necesarias para proteger la integridad de los datos:

- PRIMARY KEY para identificar de forma única cada registro
- FOREIGN KEY para garantizar que no se puedan registrar datos huérfanos
- NOT NULL para los campos que no pueden quedar vacíos
- UNIQUE para campos que no pueden repetirse como el documento del cliente o el código del producto
- CHECK para validar que la cantidad sea mayor que cero y que el precio unitario y el descuento no sean negativos